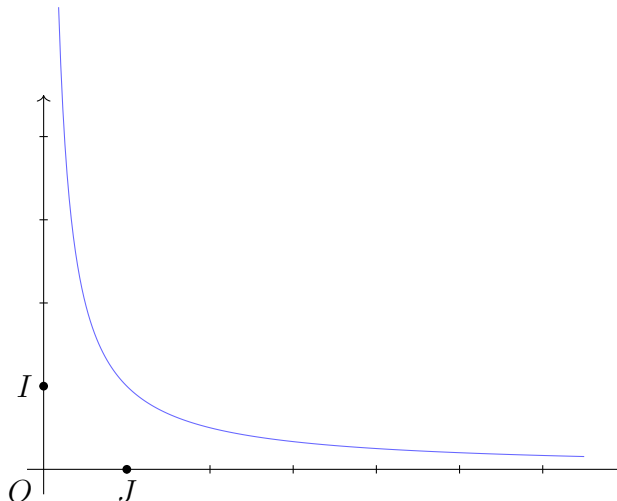


## INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction  $f : x \mapsto f(x)$ .



Considérons la fonction  $f$  représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient  $f(x)$  lorsque la variable  $x$  s'éloigne vers  $+\infty$  ?
- Que devient  $f(x)$  lorsque la variable  $x$  se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de  $f$ , on voit que lorsque  $x$  s'éloigne vers  $+\infty$ ,  $f(x)$  se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  de  $f$  est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque  $x$  se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0,  $f(x)$  tend vers  $+\infty$  ;

on dit que la limite à droite de 0 de  $f$  est égale à  $+\infty$ .

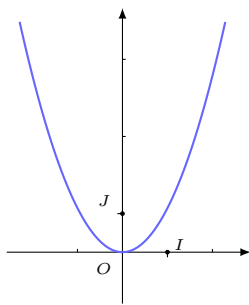
## I. Notion de limite

### 1. Approche intuitive de la notion de limite

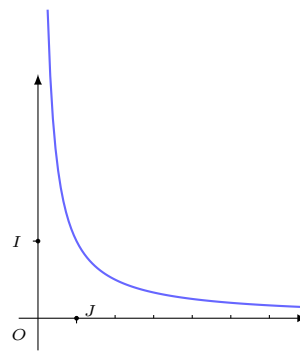
On considère les fonctions  $f$  et  $g$ , représentées ci-dessous, définies par :  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = \frac{1}{x}$ .  
Observons leurs comportements lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

| $x$    | 10     | $10^2$ | $10^3$ | $10^5$    |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| $f(x)$ | $10^2$ | $10^4$ | $10^6$ | $10^{10}$ |

| $x$    | 10  | $10^2$ | $10^3$ | $10^5$  |
|--------|-----|--------|--------|---------|
| $g(x)$ | 0.1 | 0.01   | 0.001  | 0.00001 |



Représentation graphique de  $f$ .



Représentation graphique de  $g$ .

### Interprétation :

- On constate que lorsque  $x$  prend des valeurs positives de plus en plus grandes,  $f(x)$  prend des valeurs positives de plus en plus grandes.  
On dit alors que la limite lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  de  $f(x)$  est égale à  $+\infty$ .  
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- On constate que lorsque  $x$  prend des valeurs positives de plus en plus grandes,  $g(x)$  prend des valeurs positives de plus en plus proche de 0.  
On dit alors que la limite lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  de  $g(x)$  est égale à 0.  
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

### Théorème de l'unicité de la limite

Soit  $f$  une fonction.

Si  $f$  admet une limite en un point  $x_0$ , en  $+\infty$  ou en  $-\infty$ , alors cette limite est unique.

## 2. Limites à l'infini des fonctions usuelles

### Propriété

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , on a :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} a = a$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

### Exemple

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

### 3. Limites à l'infini de : $x \mapsto ax^n$ avec $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction du type :  $x \mapsto ax^n$ , on fait le produit du réel  $a$  et du résultat de la limite à l'infini de  $x^n$ .

Puis on applique les résultats ci-dessous :

- Si  $a > 0$ , alors on a :  $\ll a(+\infty) \gg = +\infty$  et  $\ll a(-\infty) \gg = -\infty$ .
- Si  $a < 0$ , alors on a :  $\ll a(+\infty) \gg = -\infty$  et  $\ll a(-\infty) \gg = +\infty$ .

#### Exemple

Calculons les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5$$

#### Solution

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = -\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5 = -\infty$$

#### Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 = -\infty$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} -8x^3 = +\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^4 = -\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^4 = -\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^5 = -\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 = -\infty$$

### 4. Limite en un point

Pour calculer la limite en un point  $x_0$  d'une fonction  $f$ , on remplace  $x_0$  par  $x$  sur l'expression de  $f$ .

#### Exemple

Calculons les limites suivantes :

1 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x &= (2)^2 - 3(2) \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x = -2}$$

2 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} &= \frac{0+2}{0-1} = \frac{2}{-1} = -2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} = -2}$$

## Exercice

Calculer les limites suivantes :

1)  $\lim_{x \rightarrow 0} -3x^2 + 3x - 1$

2)  $\lim_{x \rightarrow -2} |x + 1|$

3)  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x - 1}$

4)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x - 1}$

## 5. Limite à gauche et à droite en un point $x_0$

### a. Définition

Soit  $f$  une fonction et  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

- On appelle *limite à gauche* en  $x_0$  de  $f$ , la limite de  $f$  lorsque  $x$  tend vers  $x_0$ , en restant à gauche de  $x_0$ . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

- On appelle *limite à droite* en  $x_0$  de  $f$ , la limite de  $f$  lorsque  $x$  tend vers  $x_0$ , en restant à droite de  $x_0$ . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

### Exemple

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x > 1 \\ x^2 + x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$

Calculons les limites en  $1^-$  et en  $1^+$  de  $f$ .

On a :

- $$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x + 1 \\ &= (1)^2 + (1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3}$$

- $$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x - 1 \\ &= 2(1) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1}$$

### b. Propriété

Pour tout réel  $a$ , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = -\infty$$

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $a$ | $+\infty$ |
| $x - a$ | $-$       | $0$ | $+$       |

**Explication :** Le tableau de signes de l'expression  $x - a$  permet de déterminer si le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives ( $0^+$ ) ou par valeurs négatives ( $0^-$ ) :

- **Limite à droite** ( $x \rightarrow a^+$ ) : Lorsque  $x > a$  (à droite de  $a$ ), le tableau indique que  $x - a$  est **positif** (+). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs supérieures, soit  $0^+$ .

Par règle des signes :  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- **Limite à gauche** ( $x \rightarrow a^-$ ) : Lorsque  $x < a$  (à gauche de  $a$ ), le tableau indique que  $x - a$  est **négatif** (-). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs inférieures, soit  $0^-$ .

Par règle des signes :  $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

### Exemple

1. Limites de  $\frac{1}{x}$  en 0 :

|     |           |   |           |
|-----|-----------|---|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $x$ | -         | 0 | +         |

- **À droite** ( $x \rightarrow 0^+$ ) : d'après le tableau, pour  $x > 0$ , le dénominateur est positif (+). Donc  $x \rightarrow 0^+$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ( $x \rightarrow 0^-$ ) : d'après le tableau, pour  $x < 0$ , le dénominateur est négatif (-). Donc  $x \rightarrow 0^-$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

2. Limites de  $\frac{1}{x - 2}$  en 2 :

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $x - 2$ | -         | 0 | +         |

- **À droite** ( $x \rightarrow 2^+$ ) : d'après le tableau, pour  $x > 2$ , l'expression  $x - 2$  est positive (+). Le dénominateur tend vers  $0^+$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ( $x \rightarrow 2^-$ ) : d'après le tableau, pour  $x < 2$ , l'expression  $x - 2$  est négative (-). Le dénominateur tend vers  $0^-$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

## 6. Existence de limite d'une fonction en un point $x_0$

### b. Propriété

Soit  $f$  une fonction et  $x_0 \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  admet une limite  $l$  en  $x_0$  si et seulement si on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

### Méthode :

Pour déterminer si une fonction  $f$  admet ou non une limite en un point  $x_0$ , on calcule la limite à gauche en  $x_0$  et la limite à droite en  $x_0$  de  $f$ , puis on compare les résultats.

- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ , alors  $f$  admet une limite  $l$  en  $x_0$  vérifiant :

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ , alors  $f$  n'admet pas de limite en  $x_0$ .

### Exemple

1. Soit  $f$  la fonction définie par : 
$$\begin{cases} f(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

La fonction  $f$  admet-elle une limite en 0 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = (0) - 1 = -1$

Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ , donc  $f$  n'admet pas de limite en 0.

2. Soit  $g$  la fonction définie par : 
$$\begin{cases} g(x) = x - 1 & \text{si } x > 1 \\ g(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}.$$

La fonction  $g$  admet-elle une limite en 1 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x - 2 = (1)^2 + (1) - 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 1 = (1) - 1 = 0$

Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$ , d'où  $g$  admet une limite en 1 et on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

### Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle admet ou non une limite en  $x_0$ .

1) 
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x-1} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = \frac{x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 1$$

3) 
$$\begin{cases} h(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ h(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

2) 
$$\begin{cases} g(x) = |x-3| & \text{si } x > 2 \\ g(x) = 2x-3 & \text{si } x \leq 2 \end{cases} ; \quad x_0 = 2$$

4) 
$$\begin{cases} i(x) = \sqrt{x^2+1} & \text{si } x > 1 \\ i(x) = \frac{2x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

## II. Limites et opérations sur les fonctions

- Les propriétés suivantes, représentées sous forme de tableaux donnent les limites en un point  $x_0$ . Toutefois les résultats restent vrais en  $+\infty$ ,  $-\infty$ , et en  $x_0$  par valeurs supérieures ou inférieures.
- La notation  $F.I$  ( Forme indéterminée ) veut dire qu'on ne peut conclure directement ; il faudra dans ces cas procéder à d'autre méthodes pour lever l'indétermination.

## 1. Limite d'une somme de deux fonctions

### a. Propriété

Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $f$  et  $g$  deux fonctions dont chacune admet une limite en  $x_0$ . Le tableau suivant donne les limites en  $x_0$  de la fonction  $f + g$

|                                          |          |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$          | $l$      | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$          | $l'$     | $l'$      | $l'$      | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ | $l + l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $F.I$     |

### Exemple

- Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 2x + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

- Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = -3x + \frac{1}{x-1}$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( -3x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} -3x = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty}$$

- Soit  $h$  la fonction définie par :  $h(x) = x^3 + x^2$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

### Exercice

Calculer les limites suivantes :

① Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -3x^2 + \frac{1}{x} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -3x^2 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( -3x^2 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

② Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( 2x + \frac{1}{x-1} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( 2x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( 2x + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

③ Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) :$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) = +\infty$$

④ Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) = +\infty$$



## 2. Limite du produit de deux fonctions

### a. Propriété

Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $f$  et  $g$  deux fonctions dont chacune admet une limite en  $x_0$ . Le tableau suivant donne les limites en  $x_0$  de la fonction  $fg$

|                                     |       |                                                |                                                |           |           |           |          |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$     | $l$   | $+\infty$                                      | $-\infty$                                      | $-\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$     | $l'$  | $l' \neq 0$                                    | $l' \neq 0$                                    | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $0$      |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ | $ll'$ | $+\infty$ si $l' > 0$<br>$-\infty$ si $l' < 0$ | $-\infty$ si $l' > 0$<br>$+\infty$ si $l' < 0$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $F.I$    |

### Exemple

- Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = -2x^2$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

- Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = x \left( -3 + \frac{1}{x} \right)$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left( -3 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( -3 + \frac{1}{x} \right) = -3 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$

- Soit  $h$  la fonction définie par :  $h(x) = (x-1) \left( 1 + \frac{1}{x-1} \right)$ .  
Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \left( 1 + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( 1 + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

### Exercice

Calculer les limites suivantes :

1 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3)$  :

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) = -4}$$

2 Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x)$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) = -\infty}$$

3 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} \right) (1-x^2)$  :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} \right) (1-x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x^2) = 0 \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

*C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.*

4 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left( \frac{1}{x} - 1 \right)$  :

$$\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left( \frac{1}{x} - 1 \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 = -12 \\ \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{1}{x} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left( \frac{1}{x} - 1 \right) = 6}$$

### 3. Limite du quotient de deux fonctions

#### a. Propriété

Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $f$  et  $g$  deux fonctions dont chacune admet une limite en  $x_0$ . Le tableau suivant donne les limites en  $x_0$  de la fonction  $\frac{f}{g}$

|                                              |                |             |                                              |                                              |       |             |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$              | $l$            | $l$         | $l > 0$                                      | $l < 0$                                      | $0$   | $\pm\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$              | $l' \neq 0$    | $\pm\infty$ | $0$                                          | $0$                                          | $0$   | $\pm\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ | $\frac{l}{l'}$ | $0$         | $+\infty$ si $g > 0$<br>$-\infty$ si $g < 0$ | $-\infty$ si $g > 0$<br>$+\infty$ si $g < 0$ | $F.I$ | $F.I$       |

#### Exemple

- 1 Soit  $l$  la fonction définie par :

$$l(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2}.$$

Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} l(x)$ .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2} = \left\langle \frac{0}{0} \right\rangle$$

est une forme indéterminée ; on ne peut conclure directement.

- 2 Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x + 3}{x - 1}.$$

Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 3}{x - 1} = \left\langle \frac{4}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de  $x - 1$ .

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
| $x - 1$ | $-$       | $0$ | $+$       |

$x - 1$  est positif à droite de 1. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \left\langle \frac{4}{0^+} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty}$$

- 3 Soit  $g$  la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{x-5}{x^2-3x+2}.$$

Calculons  $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-5}{x^2-3x+2} = \left\langle \frac{-3}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de  $x^2 - 3x + 2$ .

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = 2$$

| $x$            | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|----------------|-----------|---|---|-----------|
| $x^2 - 3x + 2$ |           | + | - | +         |

$x^2 - 3x + 2$  est négatif à gauche de 2. Donc,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \left\langle \frac{-3}{0^-} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = +\infty}$$

- 4 Soit  $h$  la fonction définie par :

$$h(x) = \frac{5}{x-1}.$$

Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$ .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x-1} = \left\langle \frac{5}{-\infty} \right\rangle = 0.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0}$$

### Exercice

Calculer les limites suivantes :

- 1 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$  :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0 \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

2 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1}$  :

Étudions le signe de  $x-1$ .

$$x-1=0 \implies x=1$$

|       |           |     |           |
|-------|-----------|-----|-----------|
| $x$   | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
| $x-1$ | $-$       | $0$ | $+$       |

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-3) = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0^+ \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} = -\infty$$

3 Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1}$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I.)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

4 Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3}$  :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} = -1$$

#### 4. Limites de $\sqrt{u}$ et $|u|$

##### a. Propriété

Soit  $u$  une fonction positive et  $x_0$  un réel.

- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} u = l$ , alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = \sqrt{l}$
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} u = +\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = +\infty$

### Exemple

- ① Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = \sqrt{x+3}$ . Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ .

On a :  $\lim_{x \rightarrow 1} x + 3 = 4$  donc  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \sqrt{4} = 2$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$$

---

## 0 Calculs de limites de certaines fonctions

- ② Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \sqrt{x+1}$ . Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

### b. Propriété

Calculer les limites suivantes :

- ① Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1}$  :

On a :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$$

- ② Calculons  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1}$  :

On a :  $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$$

- ③ Calculons  $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3|$  :

On a :  $\lim_{x \rightarrow 2} (x-3) = -1$  donc  $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = |-1| = 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = 1$$

- ④ Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x|$  :

On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$$

### III. Calculs de limites de certaines fonctions

#### 1. Limites à l'infini des fonctions polynômes

##### a. Propriété

La limite à l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite de son monôme du plus haut degré

BR  
G  
P